Philosophy of AI Q&A

MODULE 1 CHAPTER 2

CHAPTER END QUESTIONS & ANSWERS / അധ്യായത്തിന് ഒടുവിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

1. Identify the philosophers who contend that machines possess the ability to think.

യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് വാദിക്കുന്ന തത്ത്വചിന്തകരെയും ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും കണ്ടെത്തുക.

മറുപടി: അലൻ ട്യൂറിംഗ്, അലോൺസോ ചർച്ച്, ക്ലോഡ് ഷാനൻ എന്നിവരാണ് പ്രധാനമായും യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്ന വാദത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞരും ദാർശനികരും. കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുയോജ്യമായ പ്രോഗ്രാമും ആവശ്യത്തിന് മെമ്മറിയും സമയവും നൽകിയാൽ ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ വൈജ്ഞാനിക പ്രക്രിയകളെ അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇവർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Answer: Key foundational figures and theorists including Alan Turing, Alonzo Church, and Claude Shannon established viewpoints that support the capacity for machine cognition. They contended that under computational theory, a properly programmed computer with sufficient memory and time could evaluate rule-governed processes and emulate human patterns of response.

2. Examine Church's thesis.

ചർച്ചിന്റെ സിദ്ധാന്തം (Church's thesis) പരിശോധിക്കുക.

മറുപടി: ഫലപ്രദമായി കണക്കാക്കാവുന്ന (effectively computable) ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനും ആവർത്തനപരമായി കണക്കാക്കാവുന്നതാണെന്ന് (recursively computable) ചർച്ചിന്റെ സിദ്ധാന്തം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിന് ഔട്ട്പുട്ട് കണ്ടെത്താൻ കൃത്യമായ ഒരു യാന്ത്രിക പ്രക്രിയ ഉണ്ടെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. അലോൺസോ ചർച്ച് താൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത 'ലാംഡ കാൽക്കുലസ്' വഴി ഇത് സമർത്ഥിച്ചു. ഇത് തെളിയിക്കാനാകുന്ന ഒരു പ്രമേയമല്ല, മറിച്ച് കമ്പ്യൂട്ടേഷന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദാർശനിക അനുമാനമാണ്.

Answer: Church's thesis states that every effectively computable function is recursively computable. This signifies that there is a "rote" procedure for determining, in finite time, the output of a function for a given input. Alonzo Church posited that a function is effectively computable if and only if it can be calculated by lambda calculus, serving not as a formally provable theorem but as a foundational philosophical assertion regarding the core nature of computation.

3. Compose a written piece regarding Alan Turing.

അലൻ ട്യൂറിംഗിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക.

മറുപടി: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മേഖലയിലെയും കമ്പ്യൂട്ടിംഗിലെയും മുൻഗാമിയാണ് അലൻ ട്യൂറിംഗ്. 1950-ൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ "Computing Machinery and Intelligence" എന്ന ലേഖനത്തിലാണ് "യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ?" എന്ന പ്രശസ്തമായ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചത്. ഇൻപുട്ടുകളെ ലളിതമായ നിയമങ്ങളിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന 'യൂണിവേഴ്സൽ ട്യൂറിംഗ് മെഷീൻ' അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്തു. യന്ത്രങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തി അളക്കുന്നതിനായി 'ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്' നിർദ്ദേശിച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ്.

Answer: Alan M. Turing was a computer pioneer who addressed the definitive inquiry of machine intelligence in his milestone 1950 article "Computing Machinery and Intelligence." He demonstrated that any recursively computable function can be processed in finite time by a symbol-manipulating machine called a universal Turing machine guided by structure-sensitive rules, and introduced the Turing Test to mathematically assess conscious artificial intelligence.

4. Compose a piece regarding Claude Shannon.

ക്ലോഡ് ഷാനനെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക.

മറുപടി: ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയുടെ (Information Theory) പിതാവാണ് ക്ലോഡ് ഷാനൻ. ആദ്യകാല വാണിജ്യ ശാസ്ത്രീയ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വികസനത്തിൽ പങ്കാളിയായ അദ്ദേഹം, മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിശക്തിയെ അനുകരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള യന്ത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 1956-ൽ നടന്ന പ്രശസ്തമായ ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനത്തിന്റെ (DSRPAI) പ്രധാന സംഘാടകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു.

Answer: Claude Shannon was an eminent mathematician recognized as the progenitor of information theory. He was instrumental in early commercial scientific computing and co-established the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence (DSRPAI) with the explicit purpose of gathering academics across disciplines to build machines capable of simulating human intelligence.

5. Compose a piece on Hubert L. Dreyfus.

ഹ്യൂബർട്ട് എൽ. ഡ്രെയ്ഫസിനെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പ് എഴുതുക.

മറുപടി: 1972-ൽ ക്ലാസിക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ AI മാതൃകകളെ ശക്തമായി വിമർശിച്ച് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഹ്യൂബർട്ട് എൽ. ഡ്രെയ്ഫസ്. കേവലം നിയമങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചിഹ്നങ്ങളുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ (symbol manipulation) വഴി യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിശക്തി നേടാനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. മനുഷ്യനുള്ള അബോധപൂർവ്വമായ അറിവുകളുടെ വലിയ ശേഖരവും മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അവ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവബോധവും യന്ത്രങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

Answer: Hubert L. Dreyfus published a highly critical book in 1972 targeting parade-case simulations of cognitive activity. He highlighted a recurring pattern of failure in rule-based approaches, contending that classical systems lacked the extensive reservoir of unexpressed prior information inherent in humans and the intuitive ability to apply knowledge appropriately to evolving situations.

6. Compose a piece regarding John Searle.

ജോൺ سیرലിനെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക.

മറുപടി: 1980-ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച "Minds, Brains and Programs" എന്ന ലേഖനത്തിലൂടെ ക്ലാസിക്കൽ AI ഗവേഷണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സങ്കൽപ്പങ്ങളെ തകർത്ത തത്ത്വചിന്തകനാണ് ജോൺ സീർൽ. കേവലം ശൂന്യമായ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളിലൂടെ (empty syntax) യഥാർത്ഥ അർത്ഥം (real semantics) ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ബോധമുള്ളതാക്കാനോ മനുഷ്യന്റേതിന് സമാനമായ മനസ്സ് നൽകാനോ കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സമർത്ഥിച്ചു.

Answer: John Searle authored a unique criticism in his 1980 paper "Minds, Brains and Programs," attacking the assumption that structure-sensitive symbol manipulation constitutes conscious intelligence. He demonstrated that software cannot make a computer conscious or generate a human-like mind, establishing that it is impossible to generate "real semantics" merely by operating on "empty syntax."

MULTIPLE CHOICE QUESTIONS / മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങൾ

1. _____ authored the article "Minds, Brains and Programs."

"Minds, Brains and Programs" എന്ന ലേഖനം രചിച്ചത് ആര്?

Options: (Claude Shannon, Alan M. Turing, John Searle)

Correct Answer: John Searle (ജോൺ സീർൽ)

2. Who was the first to use the human terminology "memory" when referring to a computer?

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ പരാമർശിക്കുമ്പോൾ "മെമ്മറി" എന്ന മാനുഷിക പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ചത് ആര്?

Options: (Claude Shannon, John von Neumann, Alonzo Church)

Correct Answer: John von Neumann (ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ)

3. Who is the founder of information theory?

ഇൻഫർമേഷൻ തിയറിയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ്?

Options: (Claude Shannon, Alan M. Turing, Alonzo Church)

Correct Answer: Claude Shannon (ക്ലോഡ് ഷാനൻ)

4. The author of the notable research entitled "Intelligent Machinery":

"Intelligent Machinery" എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഗവേഷണ പ്രബന്ധത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആര്?

Options: (Claude Shannon, Alan M. Turing, Alonzo Church)

Correct Answer: Alan M. Turing (അലൻ എം. ട്യൂറിംഗ്)

ADDITIONAL IMPORTANT ONE-WORD Q&A / മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏകവാക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

1. In which year was Alan Turing's key article "Computing Machinery and Intelligence" published?

അലൻ ട്യൂറിംഗിന്റെ "Computing Machinery and Intelligence" എന്ന പ്രധാന ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഏത് വർഷത്തിലാണ്?

ഉത്തരം: 1950

2. Name the language devised by Alonzo Church to express mathematical functions and computation.

ഗണിതശാസ്ത്ര ഫംഗ്ഷനുകളും കണക്കുകൂട്ടലുകളും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനായി അലോൺസോ ചർച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഭാഷ ഏതാണ്?

ഉത്തരം: ലാംഡ കാൽക്കുലസ് (Lambda calculus)

3. What is the conversational method proposed by Turing to assess if a machine can think?

ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് വിലയിരുത്താൻ ട്യൂറിംഗ് നിർദ്ദേശിച്ച സംഭാഷണ രീതി ഏതാണ്?

ഉത്തരം: ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് (Turing Test)

4. According to Turing, how many binary digits was the human brain's memory capacity likely to be around?

ട്യൂറിംഗിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ മെമ്മറി ശേഷി എത്ര ബൈനറി അക്കങ്ങളായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത?

ഉത്തരം: പത്ത് ബില്യൺ (Ten billion binary digits)

5. Who estimated that achieving AI breakthrough would only require several million digits of memory?

AI മുന്നേറ്റം കൈവരിക്കാൻ ഏതാനും മില്യൺ മെമ്മറി അക്കങ്ങൾ മാത്രം മതിയെന്ന് കണക്കാക്കിയത് ആര്?

ഉത്തരം: അലൻ ട്യൂറിംഗ് (Alan Turing)

6. What acronym represents the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence?

ഡാർട്ട്മൗത്ത് സമ്മേളനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചുരുക്കരൂപം എന്താണ്?

ഉത്തരം: DSRPAI

7. What was John von Neumann's major contribution to computing architecture?

കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആർക്കിടെക്ചറിലേക്ക് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ നൽകിയ പ്രധാന സംഭാവന എന്തായിരുന്നു?

ഉത്തരം: സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം ആശയം (Computer program store)

8. According to von Neumann's paper, the parts of a computer correspond to which neurons in the human body?

വോൺ ന്യൂമാന്റെ പ്രബന്ധമനുസരിച്ച്, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏത് ന്യൂറോണുകൾക്ക് തുല്യമാണ്?

ഉത്തരം: അസ്സോസിയേറ്റീവ് ന്യൂറോണുകൾ (Associative neurons)

9. What abbreviation is used in the text to describe a programmed symbol-manipulating machine?

പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ചിഹ്ന-കൈകാര്യം ചെയ്യൽ യന്ത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചുരുക്കപ്പേര് എന്താണ്?

ഉത്തരം: SM മെഷീൻ (SM machine)

10. In which year did Hubert L. Dreyfus publish his highly critical book against cognitive simulations?

വൈജ്ഞാനിക അനുകരണങ്ങൾക്കെതിരെ ഹ്യൂബർട്ട് എൽ. ഡ്രെയ്ഫസ് തന്റെ വിമർശന പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഏത് വർഷത്തിലാണ്?

ഉത്തരം: 1972

11. What is the core element of conscious intelligence that cannot be generated merely by empty syntax?

കേവലം ശൂന്യമായ വ്യാകരണ നിയമങ്ങളിലൂടെ മാത്രം നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയാത്തതും ബുദ്ധിശക്തിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തതുമായ ഘടകം ഏതാണ്?

ഉത്തരം: യഥാർത്ഥ അർത്ഥം (Real semantics)

12. Together with Alan Turing and Claude Shannon, who is listed as the third individual establishing the foundations of AI?

അലൻ ട്യൂറിംഗ്, ക്ലോഡ് ഷാനൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം AI-യുടെ അടിത്തറ പാകിയ മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി ആരാണ്?

ഉത്തരം: ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ (John von Neumann)

13. What type of functions are assured to be computable by a suitable SM machine?

ഒരു SM മെഷീന് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ചർച്ച്-ട്യൂറിംഗ് ഫലങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഫംഗ്ഷനുകൾ ഏവ?

ഉത്തരം: ആവർത്തനപരമായി കണക്കാക്കാവുന്നവ (Recursively computable functions)

14. What label is used in the text to describe classical or program-writing AI?

ക്ലാസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുന്ന രീതിയിലുള്ള AI-യെ പ്രബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്?

ഉത്തരം: ക്ലാസിക്കൽ AI (Classical AI)

15. What form of dualistic resistance views thinking as a nonphysical process in an immaterial soul?

ചിന്ത എന്നത് അമൂർത്തമായ ആത്മാവിലെ ഭൗതികമല്ലാത്ത പ്രക്രിയയാണെന്ന് വാദിക്കുന്ന പ്രതിരോധം ഏതാണ്?

ഉത്തരം: ദ്വൈതവാദം (Dualism)

16. Did John von Neumann believe a computer would be able to think exactly in the way a human can?

ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനുഷ്യനെപ്പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ വിശ്വസിച്ചിരുന്നോ?

ഉത്തരം: ഇല്ല (No)

17. What phrase is used to describe the core operational activity of a classical programmed computer?

പരമ്പരാഗത കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രധാന പ്രവർത്തനത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാചകം എന്താണ്?

ഉത്തരം: ചിഹ്നങ്ങളുടെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ (Symbol manipulation)

18. Under what system constraints do machines process symbols on a tape in a Turing machine?

ഒരു ട്യൂറിംഗ് മെഷീനിൽ ടേപ്പിലെ പ്രതീകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്?

ഉത്തരം: മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച നിയമങ്ങൾ (Predefined rules)

19. If human cognition executes non-computable operations, what can machines never entirely replicate?

മനുഷ്യന്റെ യുക്തിചിന്ത കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതാണെങ്കിൽ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് അനുകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്?

ഉത്തരം: മനുഷ്യ ബോധം അല്ലെങ്കിൽ സർഗ്ഗാത്മകത (Human consciousness or creativity)

20. What baseline response media is used by real intelligent people to interact in a standard Turing Test?

ഒരു സാധാരണ ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റിൽ ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാധ്യമം എന്താണ്?

ഉത്തരം: ടൈപ്പ് ചെയ്ത മറുപടികൾ (Typewritten responses)

ESSAY QUESTIONS / ഉപന്യാസ രൂപത്തിലുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

1. Analyze the notion: Can a machine think?

"ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ?" എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുക.

മറുപടി: "ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ?" എന്ന ചോദ്യം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് രംഗത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ശാശ്വതവുമായ ഒന്നാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ അലൻ ട്യൂറിംഗ് 1950-ൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിലൂടെയാണ് ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.

യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ തിയറിയെയും ചർച്ചിന്റെ അനുമാനത്തെയുമാണ് അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്. ഇതനുസരിച്ച് ചിന്ത എന്നത് നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി പ്രതീകങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന (symbol manipulation) ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. അതിനാൽ, കൃത്യമായ സോഫ്റ്റ്വെയറും ആവശ്യത്തിന് മെമ്മറിയും നൽകിയാൽ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് മനുഷ്യന്റെ യുക്തിചിന്തയെ പൂർണ്ണമായും അനുകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ട്യൂറിംഗ് നിർദ്ദേശിച്ച 'ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ്' വിജയിക്കുന്ന ഒരു യന്ത്രത്തെ ചിന്തിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതായി കണക്കാക്കാമെന്ന് ഇവർ വാദിക്കുന്നു. ആദ്യകാല കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഗണിത പ്രശ്നങ്ങളും ചെസ്സ് കളികളും വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയത് ഈ വാദത്തിന് ബലം നൽകി.

Answer: The conceptual dilemma "Can a machine think?" serves as an essential philosophical pillars in Artificial Intelligence, systematically proposed by Alan Turing in 1950. The argument in the affirmative is primarily grounded upon core computational theories, specifically Church's thesis and Turing's universal system verification.

Proponents assert that human cognition fundamentally operates as an effective algorithm that processes data based on structural rules. Therefore, if cognitive processing is recursively computable, a symbol-manipulating machine (SM machine) equipped with an expansive memory store, ideal programs, and sufficient processing time should be fully capable of replicating human thought. Passing the operational Turing Test, where machine output cannot be discriminated from standard human typewritten responses, serves as empirical verification of machine thought.

2. Critically evaluates the concept: Can a machine think?

"ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ?" എന്ന സങ്കൽപ്പത്തെ വിമർശനാത്മകമായി വിലയിരുത്തുക.

മറുപടി: യന്ത്രങ്ങളുടെ ചിന്താശേഷിയെ അനുകൂലിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ, പ്രമുഖ ചിന്തകർ ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹ്യൂബർട്ട് എൽ. ഡ്രെയ്ഫസ്, ജോൺ സീർൽ എന്നിവരാണ് ഈ ആശയത്തെ വിമർശനാത്മകമായി നേരിട്ട പ്രമുഖർ.

മനുഷ്യന്റെ ബോധവും യന്ത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ഇവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഡ്രെയ്ഫസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ മനുഷ്യർക്കുള്ള അവബോധവും സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അറിവ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കഴിവും കേവലം ചിഹ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. ജോൺ സീർൽ തന്റെ പ്രബന്ധത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയത് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് യന്ത്രത്തെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ബോധമുള്ളതാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ്. യന്ത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശൂന്യമായ വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ (empty syntax) പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ്; അതിലൂടെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം (real semantics) മനസ്സിലാക്കാൻ അവയ്ക്ക് കഴിയില്ല. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ബാഹ്യമായ പെരുമാറ്റം അനുകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം (hollow mock-up), എന്നാൽ മനുഷ്യനെപ്പോലെ യഥാർത്ഥ ചിന്തയോ ബോധമോ മനസോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിമർശകർ സമർത്ഥിക്കുന്നു.

Answer: A critical evaluation of machine cognition presents a deep intellectual divide between structural execution and authentic understanding. Critics like Hubert L. Dreyfus and John Searle heavily challenged the classical assumption that computational symbol manipulation equates to genuine human thought.

Dreyfus asserted that computational simulations lack the expansive reservoir of unexpressed prior information and intuitive contextual adaptation inherent in human minds. John Searle further advanced this objection in his 1980 work "Minds, Brains and Programs," demonstrating that software cannot instantiate conscious internal states. He famously concluded that executing symbolic operations is merely tracking "empty syntax," which can never inherently generate "real semantics" or authentic comprehension. Thus, while machines can display systematic behavioral simulations, critics argue they remain hollow mock-ups devoid of human-like minds or true consciousness.

IMPORTANT POINTS TO MEMORISE / ഓർമ്മിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ

1. അടിസ്ഥാന ചോദ്യം: "ഒരു യന്ത്രത്തിന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുമോ?" എന്ന ചോദ്യം 1950-ൽ അലൻ ട്യൂറിംഗ് തന്റെ പ്രബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ആദ്യമായി ആഴത്തിൽ പരിശോധിച്ചത്.

1. Essential Inquiry: The core philosophical question of machine cognition was meticulously initiated by computing pioneer Alan Turing in his 1950 article.

2. ചർച്ചിന്റെ അനുമാനം (Church's Thesis): ഫലപ്രദമായി കണക്കാക്കാവുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷനുകളും ലാംഡ കാൽക്കുലസ് അല്ലെങ്കിൽ അൽഗോരിതം വഴി ആവർത്തനപരമായി കണക്കാക്കാം എന്ന സിദ്ധാന്തം.

2. Church's Thesis: A conceptual hypothesis asserting that every effectively computable function can be calculated recursively through finite procedures.

3. ട്യൂറിംഗ് ടെസ്റ്റ് (Turing Test): ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ചിന്താശേഷിയുണ്ടെന്ന് കരുതുന്ന രീതി.

3. The Turing Test: An evaluation metric stating that if a machine's conversation cannot be discriminated from a human's text response, it can be considered to think.

4. മൂന്ന് സ്ഥാപകർ: ജോൺ വോൺ ന്യൂമാൻ, അലൻ ട്യൂറിംഗ്, ക്ലോഡ് ഷാനൻ എന്നിവരാണ് കൃത്രിമ ബുദ്ധിയുടെ സാങ്കേതിക അടിത്തറ പാകിയവർ.

4. Three AI Patriarchs: John von Neumann, Alan Turing, and Claude Shannon are distinguished for establishing the technical foundations of AI.

5. വോൺ ന്യൂമാൻ സംഭാവന: കമ്പ്യൂട്ടർ മെമ്മറിയിൽ പ്രോഗ്രാമുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന 'സ്റ്റോർഡ് പ്രോഗ്രാം' രീതി കൊണ്ടുവരികയും കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് 'മെമ്മറി' എന്ന വാക്ക് ആദ്യമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

5. Von Neumann Architecture: Helped establish the stored-program memory concept and was the first to adapt the psychological term "memory" for computers.

6. ഡ്രെയ്ഫസിന്റെ വിമർശനം (1972): മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള അവബോധം വെറും നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഇല്ലെന്ന വാദം.

6. Dreyfus Objection: Argued that rule-driven symbol manipulation lacks the deep reservoir of unexpressed knowledge used by humans in adaptive context.

7. സീർലിന്റെ തത്വം (1980): വെറും ചിഹ്നങ്ങളുടെ വ്യാകരണ ഘടനയിലൂടെ (syntax) അർത്ഥം (semantics) ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും, അതിനാൽ യന്ത്രങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി മനസ്സുണ്ടാകില്ലെന്നുമുള്ള വാദം.

7. Searle's Semantic Limit: Stated that software can never instantiate a true conscious mind because empty syntax can never generate real semantics.